

Tarea 3 (Ejercicio 3)



Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 3. (100 puntos) Considera la relación, $R \subseteq \mathbb{Z}^2$ dada por

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \mid x = y^2 + 1: 0 < y < 3\}$$

a) ¿Cuáles son los elementos de R^{-1} ?

Como $0 < y < 3$, entonces solo podemos asignarle 2 valores a y .

- Si $y = 1$, entonces $x = 1^2 + 1 = 1 + 1 = 2$

$$\therefore (2, 1) \in R$$

- Si $y = 2$, entonces $x = 2^2 + 1 = 4 + 1 = 5$

$$\therefore (5, 2) \in R$$

$$\Rightarrow R = \{(2, 1), (5, 2)\}$$

Como $R^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in R\}$

$$R^{-1} = \{(1, 2), (2, 5)\}$$

b) ¿La relación dada por $R \cup R^{-1} \subseteq \mathbb{Z}^2$ es reflexiva?

$$R \cup R^{-1} = \{(2, 1), (5, 2), (1, 2), (2, 5)\}$$

Notemos que, si la relación fuera reflexiva, entonces en nuestra relación debería estar todas las parejas de enteros de la forma $(1, 1)$ o $(2, 2)$, (a, b) tal que $a = b$ y $a \in A \subseteq \mathbb{Z}$, $b \in B \subseteq \mathbb{Z}$.

Entonces como no pertenecen a $R \cup R^{-1}$, por lo tanto, **no es reflexiva**.

c) ¿La relación dada por $R \cap R^{-1} \subseteq \mathbb{Z}^2$ es simétrica?

$$R \cap R^{-1} = \emptyset$$

Tendríamos una relación vacía, ya se vio en una clase (jueves 7 de octubre) que esto implica **una relación simétrica**.

Lo podemos demostrar por contradicción.

Dem. Supongamos que $R = \emptyset$ no es simétrica, entonces debe existir un elemento $(x, y) \in R$ tal que $(y, x) \notin R$. Llegamos a una contradicción, ya que suponemos que existen elementos en el vacío.

■